

Distances et milieu d'un segment : 20 exercices corrigés

maths 6e — du geste seul au problème de contrôle

Vingt exercices, du geste seul au problème : écrire (AB) , $[AB]$ ou AB , lire une longueur sur la règle, trouver et construire le milieu, et comprendre que la ligne droite est le plus court chemin. Un raccourci dans un parc, une ligne de tram, un ruban plié, une carte au trésor. Un rappel de cours avant chaque niveau. Cherche d'abord au brouillon, puis ouvre la correction : étape par étape, avec le pourquoi, le piège nommé, et la figure dessinée.

★ Un seul geste : exercices 1 à 8

niveau 1

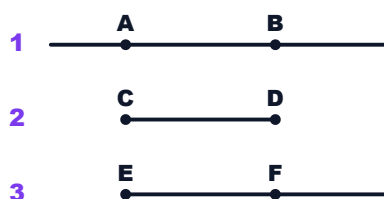
Un geste par exercice. Je lis la figure, puis j'écris la réponse avec le bon symbole.

Rappel de cours

- (AB) est une droite. $[AB]$ est un segment. AB est un nombre : sa longueur.
- Le milieu M de $[AB]$ est SUR le segment, avec $AM = MB$.
- Le chemin le plus court de A à B , c'est le segment $[AB]$.

1 Voici trois tracés. Écris le nom de chacun avec le bon symbole.

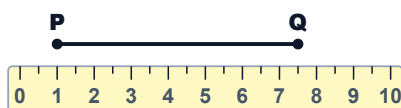
Lequel des trois a une longueur ?



2 Complète avec (AB) , $[AB]$ ou AB .

- La longueur ... est égale à 6 cm.
- Le point M est sur ..., entre A et B .
- La droite ... ne s'arrête jamais.
- Léo écrit « $[AB] = 6 \text{ cm}$ ». Corrige-le.

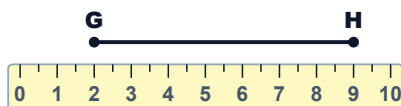
- 3 Le segment $[PQ]$ est posé au-dessus d'une règle graduée en cm.
Lis sa longueur PQ .



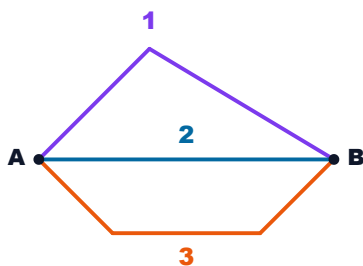
- 4 M est le milieu du segment $[RS]$, et $RS = 9$ cm.
Combien mesure RM ?

- 5 K est le milieu du segment $[TU]$, et $TK = 3,8$ cm.
Combien mesure TU ?

- 6 Le segment $[GH]$ est posé au-dessus d'une règle.
Sur quelle graduation faut-il placer son milieu I ?



- 7 Pour aller de A à B , trois chemins sont dessinés.
Sans mesurer, lequel est le plus court ? Pourquoi ?



- 8 On sait que $AC = 4$ cm et $CB = 3$ cm.
- AB peut-il mesurer 9 cm ?
 - Quelle est la plus grande longueur possible pour AB ?
 - Où est C dans ce cas ?

★★ Type devoir : exercices 9 à 16

niveau 2

Plusieurs étapes. Je trace ou je calcule, puis je justifie en une phrase.

Rappel de cours

- Pour tout point C , le chemin par C est plus long : $AC + CB \geq AB$.
- $AC + CB = AB$ seulement quand C est sur le segment $[AB]$.
- Quand M est le milieu de $[AB]$, AM est la moitié de AB .

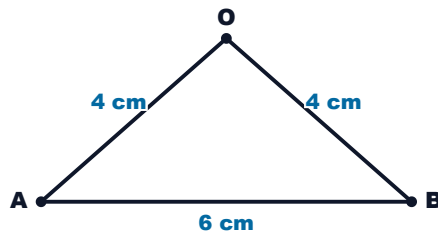
- 9** Tu as un compas et une règle NON graduée.

Trace le milieu M du segment $[AB]$. Écris les étapes.

- 10** Sur la figure, $OA = OB = 4$ cm et $AB = 6$ cm.

Tom dit : « O est le milieu de $[AB]$. » A-t-il raison ?

Où est le vrai milieu M ? Combien mesure AM ?



- 11** On connaît $EF = 4,5$ cm et $FG = 6,5$ cm.

a) Si $EG = 11$ cm, le point F est-il sur le segment $[EG]$?

b) Et si $EG = 9$ cm ?

- 12** Trace un segment $[AB]$ de 7 cm. Place son milieu M .

Place le point N sur $[AB]$, avec $AN = 2$ cm.

Calcule NM , puis NB .

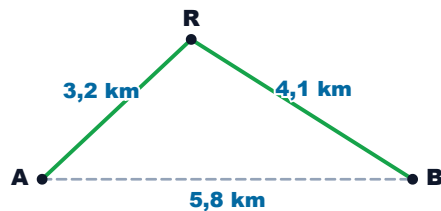
- 13** $AB = 16$ cm. M est le milieu de $[AB]$.

N est le milieu de $[AM]$, et P est le milieu de $[NM]$.

Calcule AP , puis PB .

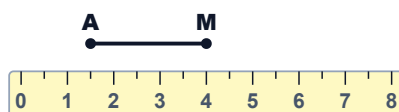


- 14** Un randonneur va de A à B en passant par le refuge R .
 $AR = 3,2$ km et $RB = 4,1$ km. En ligne droite, $AB = 5,8$ km.
- a) Quelle est la longueur de son trajet ?
b) Combien de kilomètres fait-il de plus que la ligne droite ?
c) Le refuge est-il sur le segment $[AB]$?



- 15** Les points A , B et C sont alignés, dans cet ordre.
 $AB = 2,7$ cm et $BC = 4,6$ cm.
- a) Calcule AC .
b) Le point D n'est pas sur la droite (AC) . Compare $AD + DC$ et AC .

- 16** M est le milieu du segment $[AB]$. Sur la règle, on voit A et M , mais pas B .
Sur quelle graduation faut-il placer B ? Combien mesure AB ?



☆☆☆ Problèmes : exercices 17 à 20 niveau 3

Une situation, plusieurs questions qui s'enchaînent. Je fais un schéma, puis je réponds par une phrase.

Rappel de cours

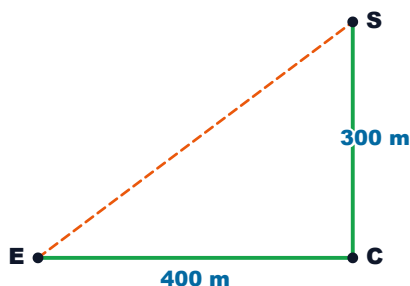
- La ligne droite est le chemin le plus court.
- Trois points sont alignés quand un des chemins est égal à la somme des deux autres.
- Le milieu partage un segment en deux moitiés égales.

17 Le raccourci du parc

Pour traverser un parc, Inès longe deux allées : 400 m, puis 300 m. Le coin est C .

Un raccourci va tout droit de l'entrée E à la sortie S .

- Le raccourci est-il plus court que 700 m ? Pourquoi ?
- Peut-il mesurer 90 m ?
- Sur le plan, on mesure 500 m. Combien de mètres Inès gagne-t-elle ?



18 La ligne de tram

Trois stations de tram : S_1 , S_2 et S_3 .

$S_1S_2 = 1,8$ km, $S_2S_3 = 2,7$ km et $S_1S_3 = 4,5$ km.

- Les trois stations sont-elles alignées ? Justifie.
- On construit la station S_4 au milieu de $[S_1S_3]$. Calcule S_1S_4 .
- Calcule la distance S_2S_4 , en km puis en m.



19 Le ruban plié

Un ruban mesure 1,2 m, soit 120 cm.

On le plie en deux, puis encore en deux. On le déplie : les plis font des marques.

- Combien y a-t-il de marques ? Où sont-elles, depuis le bout gauche ?
- Combien mesure chaque morceau ?
- Si on plie encore une fois en deux, combien de morceaux obtient-on ? De quelle longueur ?



20 La carte au trésor

Sur une carte, 1 cm représente 20 m.

Le puits P et l'arbre A sont à 7 cm l'un de l'autre. Le trésor T est au milieu de $[PA]$.

a) Calcule PT sur la carte, puis en vrai.

b) Le rocher R est à 2 cm de P et à 5 cm de A . Est-il sur le segment $[PA]$?

c) Calcule la distance RT sur la carte, puis en vrai.



Corrigés : distances et milieu d'un segment, 20 exercices

Ces pages se détachent de la feuille d'exercices. Chaque étape est écrite, avec son pourquoi.

1. Tracé 1 : il passe par A et B , et il ne s'arrête pas. C'est la droite (AB) .

Tracé 2 : il s'arrête en C et en D . C'est le segment $[CD]$.

Tracé 3 : il part de E et passe par F , sans s'arrêter. C'est la demi-droite $[EF)$.

Seul le segment a une longueur. On la note CD , sans crochets.

⊖ Le piège : écrire $[AB]$ pour une droite. Les crochets veulent dire : ça s'arrête là.

Réponse : 1 : (AB) ; 2 : $[CD]$; 3 : $[EF)$. Le segment $[CD]$ a une longueur.

2. a) Une longueur est un nombre : $AB = 6$ cm.

b) Entre A et B , c'est le segment : M est sur $[AB]$.

c) Une droite s'écrit avec des parenthèses : (AB) .

d) $[AB]$ est un dessin, pas un nombre. Léo doit écrire $AB = 6$ cm.

⊖ Le piège : mettre des crochets autour d'une longueur. Un dessin ne peut pas être égal à 6 cm.

Réponse : a) AB ; b) $[AB]$; c) (AB) ; d) $AB = 6$ cm.

3. P n'est pas sur le 0 de la règle. P est sur 1, et Q est sur 7,5.

Je calcule l'écart : $7,5 - 1 = 6,5$.

⊖ Le piège : lire 7,5 cm. Ce serait juste si P était sur le 0.

Réponse : $PQ = 6,5$ cm.

4. Le milieu coupe le segment en deux longueurs égales.

RM est la moitié de RS : $9 \div 2 = 4,5$.

⊖ Le piège : répondre 18 cm, le double. Le milieu donne la MOITIÉ.

Réponse : $RM = 4,5$ cm.

5. TK est une moitié de $[TU]$. L'autre moitié, KU , mesure aussi 3,8 cm.

$TU = 3,8 + 3,8 = 7,6$.

⊖ Le piège : diviser par 2. On connaît la moitié : pour avoir le tout, on DOUBLE.

Réponse : $TU = 7,6$ cm.

6. G est sur 2 et H est sur 9. Donc $GH = 9 - 2 = 7$ cm.

La moitié : $7 \div 2 = 3,5$ cm.

Depuis G , j'avance de $3,5 : 2 + 3,5 = 5,5$.

⊖ Le piège : placer I sur 4,5, la moitié de 9. Mais G n'est pas sur le 0.

Réponse : I est sur la graduation 5,5.

7. Le chemin 2 va tout droit : c'est le segment $[AB]$.

Le chemin le plus court entre deux points est toujours le segment qui les relie.

Les chemins 1 et 3 font des détours : ils sont plus longs.

★ C'est pour ça qu'on appelle AB la distance entre A et B .

⊖ Le piège : croire qu'un chemin avec des coins peut être aussi court. Chaque détour ajoute de la longueur.

Réponse : le chemin 2, le segment $[AB]$.

8. Le chemin de A à B par C mesure $4 + 3 = 7$ cm.

Le segment $[AB]$ est le chemin le plus court. Donc AB ne peut pas dépasser 7 cm.

a) Non : 9 cm, c'est plus que 7 cm.

b) La plus grande longueur est 7 cm.

c) $AB = 7$ cm seulement quand C est SUR le segment $[AB]$.

⊖ Le piège : croire que AB vaut toujours 7 cm. Si C n'est pas sur $[AB]$, AB est plus petit.

Réponse : a) non ; b) 7 cm ; c) sur le segment $[AB]$.

9. Étape 1 : j'ouvre le compas plus que la moitié de $[AB]$.

Étape 2 : pointe en A , je trace un arc au-dessus et un arc au-dessous de $[AB]$.

Étape 3 : pointe en B , SANS changer l'écartement, je trace deux arcs.

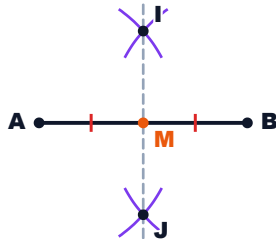
Les arcs se coupent en deux points, I et J .

Étape 4 : je trace la droite (IJ) . Elle coupe $[AB]$ en son milieu M .

★ Pourquoi : I est à la même distance de A et de B . J aussi.

⊖ Le piège : changer l'écartement entre A et B . Les arcs ne se croiseraient plus au bon endroit.

Réponse : M est le point où la droite (IJ) coupe $[AB]$.



10. Pour être le milieu de $[AB]$, il faut DEUX choses.

Le point doit être à la même distance de A et de B . O l'est.

Il doit aussi être SUR le segment $[AB]$. O ne l'est pas.

Donc Tom a tort.

Le vrai milieu M est sur $[AB]$: $AM = 6 \div 2 = 3$ cm.

⊖ Le piège : oublier que le milieu est SUR le segment. Beaucoup de points sont à égale distance de A et de B .

Réponse : non ; M est sur $[AB]$, avec $AM = 3$ cm.

11. Je calcule le chemin qui passe par F : $EF + FG = 4,5 + 6,5 = 11$ cm.

a) $EG = 11$ cm : le passage par F ne rallonge rien.

Donc F est sur le segment $[EG]$. Les trois points sont alignés.

b) $EG = 9$ cm : le chemin par F est plus long que le segment.

Donc F n'est pas sur $[EG]$.

⊖ Le piège : dire « presque égal, donc aligné ». Il faut une égalité EXACTE.

Réponse : a) oui ; b) non.

12. M est le milieu : $AM = 7 \div 2 = 3,5$ cm.

Sur le segment, l'ordre est A, N, M, B .

$NM = AM - AN = 3,5 - 2 = 1,5$ cm.

$NB = AB - AN = 7 - 2 = 5$ cm.

★ Contrôle : $AN + NM + MB = 2 + 1,5 + 3,5 = 7$ cm.

⊖ Le piège : calculer $3,5 + 2$. N est ENTRE A et M : je soustrais.

Réponse : $NM = 1,5$ cm et $NB = 5$ cm.

13. $AM = 16 \div 2 = 8$ cm.

$AN = 8 \div 2 = 4$ cm. Et $NM = 4$ cm aussi.

$NP = 4 \div 2 = 2$ cm.

$AP = AN + NP = 4 + 2 = 6$ cm.

$PB = AB - AP = 16 - 6 = 10$ cm.

⊖ Le piège : diviser 16 par 2 trois fois, et répondre 2 cm.

AP n'est pas le dernier morceau : c'est $AN + NP$.

Réponse : $AP = 6$ cm et $PB = 10$ cm.

14. a) Le trajet : $3,2 + 4,1 = 7,3$ km.

b) $7,3 - 5,8 = 1,5$ km de plus.

c) Non. $AR + RB$ est plus grand que AB .

Si R était sur $[AB]$, on aurait $AR + RB = AB$.

❌ Le piège : croire que le trajet et la ligne droite ont la même longueur. Le détour par R rallonge.

Réponse : a) 7,3 km ; b) 1,5 km ; c) non.

15. a) B est sur le segment $[AC]$. Donc $AC = AB + BC$.

$$AC = 2,7 + 4,6 = 7,3 \text{ cm.}$$

b) D n'est pas sur $[AC]$: le chemin par D est un détour.

Donc $AD + DC$ est plus grand que AC : plus de 7,3 cm.

❌ Le piège : écrire $AD + DC = AC$. L'égalité marche seulement pour un point du segment.

Réponse : a) $AC = 7,3$ cm ; b) $AD + DC$ est plus grand que AC .

16. A est sur 1,5 et M est sur 4. Donc $AM = 4 - 1,5 = 2,5$ cm.

M est le milieu : $MB = AM = 2,5$ cm.

B est après M : $4 + 2,5 = 6,5$.

$$AB = 2,5 + 2,5 = 5 \text{ cm.}$$

❌ Le piège : placer B sur 8, le double de 4. Je double la LONGUEUR AM , pas la graduation.

Réponse : B sur la graduation 6,5 ; $AB = 5$ cm.

17. Le raccourci du parc

a) Oui. Le trajet par C mesure $400 + 300 = 700$ m.

Le raccourci est le segment $[ES]$: c'est le chemin le plus court.

C n'est pas sur $[ES]$. Donc ES est plus petit que 700 m.

b) Non. Je regarde un autre chemin : de E à C en passant par S .

Il est plus long que le segment $[EC]$: $ES + 300$ est plus grand que 400.

Avec 90 m, on aurait $90 + 300 = 390$ m. C'est moins que 400 m : impossible.

c) $700 - 500 = 200$ m gagnés.

❌ Le piège au b) : croire qu'un raccourci peut être aussi court qu'on veut.

Il mesure au moins $400 - 300 = 100$ m.

Réponse : a) oui, moins de 700 m ; b) non ; c) 200 m.

18. La ligne de tram

a) $1,8 + 2,7 = 4,5$ km. C'est exactement S_1S_3 .

Donc S_2 est sur le segment $[S_1S_3]$: les trois stations sont alignées.

b) $S_1S_4 = 4,5 \div 2 = 2,25$ km.

c) Sur le segment, l'ordre est S_1, S_2, S_4, S_3 .

$$S_2S_4 = 2,25 - 1,8 = 0,45 \text{ km, soit 450 m.}$$

❌ Le piège au c) : ajouter au lieu de soustraire. S_2 et S_4 sont sur la même ligne, du même côté.

Réponse : a) oui ; b) 2,25 km ; c) 0,45 km, soit 450 m.

19. Le ruban plié

Le premier pli est au milieu : à $120 \div 2 = 60$ cm.

Le deuxième pli coupe chaque moitié en son milieu : à 30 cm et à 90 cm.

a) 3 marques : à 30 cm, 60 cm et 90 cm.

b) 4 morceaux égaux : $120 \div 4 = 30$ cm chacun.

c) Encore un pli : 8 morceaux de $120 \div 8 = 15$ cm.

❌ Le piège au a) : compter 4 marques pour 4 morceaux. Entre 4 morceaux, il n'y a que 3 plis.

Réponse : a) 3 marques, à 30, 60 et 90 cm ; b) 30 cm ; c) 8 morceaux de 15 cm.

20. La carte au trésor

a) $PT = 7 \div 2 = 3,5$ cm sur la carte.

En vrai : $3,5 \times 20 = 70$ m.

b) $PR + RA = 2 + 5 = 7$ cm. C'est exactement PA .

Donc R est sur le segment $[PA]$.

c) Sur le segment, l'ordre est P, R, T, A .

$RT = PT - PR = 3,5 - 2 = 1,5$ cm sur la carte.

En vrai : $1,5 \times 20 = 30$ m.

⊖ Le piège : oublier l'échelle. Sur la carte, ce sont des cm. Sur le terrain, des mètres.

Réponse : a) 3,5 cm, soit 70 m ; b) oui ; c) 1,5 cm, soit 30 m.